

SS $\langle, \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný maticí $A = (a_{ij})$ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, A je pozitivně definitní

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$$

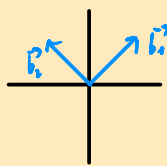
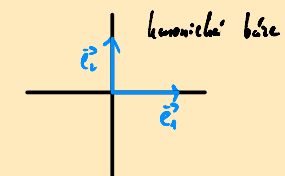
Dě, že existuje báze B , jejíž vektory jsou kolmé vzhledem k $\langle, \rangle$: SSS

Pro důkaz existence takové báze stačí uvést konkrétní příklad.

$$B = \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right)$$

Vezměme matici $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_4 \end{pmatrix}$

Potřebujeme nalézt kanonickou bázi tak, aby i tento SS byl nulový - vektory budou vůči sobě kolmé i pro tento SS.



$\rightarrow$ vektory jsou stále kolmé vůči SS, jelikož svírají "klasický" úhel 90° .

$$B = \left(\begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \right) \quad \text{v tomto případě je } \langle, \rangle \text{ nulový pro } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Definujeme novou bázi B jako rotaci kanonické báse o úhel λ

$$B = \left(\begin{pmatrix} \cos \lambda \\ \sin \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \lambda \\ \cos \lambda \end{pmatrix} \right)$$

a) Pro SSS dostáváme: $-\cos \lambda \cdot \sin \lambda + \sin \lambda \cdot \cos \lambda = -\sin \lambda \cdot \cos \lambda + \sin \lambda \cdot \cos \lambda = 0 \quad \checkmark$

b) Obecný SS

$$\begin{pmatrix} \cos \lambda & \sin \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \lambda \\ \cos \lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \sin(2\lambda) &= 2 \sin \lambda \cos \lambda \\ \cos(2\lambda) &= \cos^2 \lambda - \sin^2 \lambda \end{aligned} \quad \text{známé vzorce}$$

$$(a \cos \lambda + b \sin \lambda \quad b \cos \lambda + c \sin \lambda) \begin{pmatrix} -\sin \lambda \\ \cos \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$-a \sin \lambda \cos \lambda - b \sin^2 \lambda + b \cos^2 \lambda + c \sin \lambda \cos \lambda = 0$$

$$(\sin \lambda \cos \lambda)(c - a) + b(\cos^2 \lambda - \sin^2 \lambda) = 0$$

$$\frac{\sin(2\lambda)}{2}(c - a) + b \cos(2\lambda) = 0$$

$$\frac{(c - a)}{2} \sin(2\lambda) + b \cos(2\lambda) = 0$$

→ pokud $b = 0$, pak stačí vzít klasickou kanonickou bázi ($\sin 0 = 0$)
→ pokud $b \neq 0$ a $a = c$, potom máme kanonickou bázi s protisměrnými osami ($\cos 90^\circ = 1$)
→ v ostatních případech

$$\begin{aligned} \frac{(c - a)}{2} \sin(2\lambda) + b \cos(2\lambda) &= 0 \\ b \cos(2\lambda) &= \frac{(a - c)}{2} \sin(2\lambda) \\ \frac{2b}{a - c} &= \tan(2\lambda) \end{aligned}$$

2 fakta, že $\tan$ nabývá na $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ všech hodnot $\mathbb{R}$

dostáváme existenci řešení pro libovolné a, b, c .

A kdy existuje rotace kanonické báse tž.

oba sho součiný jsou rovny 0.